Laboratório Prolog · Aula 13

Filipe Ruiz Boligon · RA 24042069-2 · Turma B
Gerado em 20/10/2026, 20:20:59 · tempo registrado no cronômetro: 50:00

Preparação: Programar descrevendo, não instruindo

Previsão: O que paradigma(L, funcional) e paradigma(java, logico) vão responder?

paradigma(L, funcional) acho que vai dar L = scheme e o paradigma(java, logico) vai dar false

Saída do ola.pl

```
?- linguagem(A).
   linguagem(prolog)
   linguagem(scheme)
   linguagem(java)
?- paradigma(prolog,A).
   paradigma(prolog,logico)
?- paradigma(A,funcional).
   paradigma(scheme,funcional)
?- paradigma(java,logico).
   false.
```

0.1 Qual é a diferença entre paradigma(prolog, P) e paradigma(prolog, logico)? O que cada uma pergunta?

paradigma(prolog, P) pergunta qual é o paradigma do prolog, pq tem a variavel P e ele procura o valor. ja o paradigma(prolog, logico) so pergunta se isso é verdade, responde true ou false

0.2 paradigma(java, logico) deu false: Java não é lógico ou o programa não sabe isso? Justifique.

quer dizer q o programa nao sabe isso, pq ele so conhece os fatos q a gente escreveu. java nao tem fato de logico na base entao deu false, mas isso nao prova q java nao é logico

Etapa 1: Uma base de fatos e perguntas sobre ela

Previsão: Quantas respostas terá mulher(Quem)? E quais pares terá (mae(M, F), mulher(F))?

mulher(Quem) acho q vai ter 6 respostas, e os pares de (mae(M, F), mulher(F)) vao ser lucia-tereza, marta-joana, tereza-bia, joana-ana e dora-leo

Saída do familia.pl

```
--- 1. sem variavel: a resposta e true ou false
?- mae(joana,jake).
   mae(joana,jake)
?- mae(jake,joana).
   false.
?- pai(maria,jake).
   false.
--- 2. com variavel: o Prolog procura os valores que tornam a consulta verdadeira
?- mae(joana,A).
   mae(joana,jake)
   mae(joana,ana)
?- pai(A,jake).
   pai(jorge,jake)
?- mulher(A).
```

```
   mulher(lucia)
   mulher(marta)
   mulher(tereza)
   mulher(joana)
   mulher(bia)
   mulher(ana)
   mulher(dora)
--- 3. conjuncao (virgula = E): as duas metas valem com o mesmo valor
?- mae(joana,A),homem(A).
   mae(joana,jake),homem(jake)
?- pai(vern,A),mulher(A).
   pai(vern,joana),mulher(joana)
?- mae(A,B),mulher(B).
   mae(lucia,tereza),mulher(tereza)
   mae(marta,joana),mulher(joana)
   mae(tereza,bia),mulher(bia)
   mae(joana,ana),mulher(ana)
```

1.1 Escreva em português o que significa a consulta (mae(Mae, Filha), mulher(Filha)) e quantas respostas ela teve.

significa achar uma mae e uma filha onde a filha é mulher, ou seja as maes que tem filha. teve 4 respostas

1.2 pai(maria, jake) deu false mas a base não menciona maria. Que pressuposto explica? Por que pode ser um problema?

é a hipotese do mundo fechado, o q nao ta na base e nao da pra provar ele considera falso. pode ser problema na vida real pq as vezes a informaçao so ta faltando e nao é falsa de verdade

1.3 Em que ordem as respostas de mulher(Quem) apareceram? O que determina essa ordem?

apareceram lucia, marta, tereza, joana, bia, ana, dora. é a mesma ordem que os fatos foram escritos no codigo, ele le de cima pra baixo

Etapa 2: Regras: ensinando o Prolog a deduzir

Previsão: Quais respostas terão tio(X, jake) e primo(leo, X)?

tio(X, jake) vai ser paulo e vern, e primo(leo, X) vai ser jake e ana

Previsão: Quais unificações vão falhar: f(X,X)=f(a,b), f(X,X)=f(a,Y), [A|B]=[], 2+3=5?

acho q só f(X, X) = f(a, b) e [A|B] = [] falham, o 2 + 3 = 5 eu acho q unifica pq da 5

Saídas de regras.pl e unificacao.pl

```
[regras.pl]
--- avo: duas regras progenitor encadeadas
?- avo(A,jake).
   avo(marta,jake)
   avo(vern,jake)
?- avo(osvaldo,A).
   avo(osvaldo,joana)
   avo(osvaldo,paulo)
   avo(osvaldo,bia)
--- irmao, tio e primo
?- irmao(jake,A).
   irmao(jake,ana)
?- tio(A,jake).
   tio(paulo,jake)
```

```
?- primo(leo,A).
   primo(leo,jake)
   primo(leo,ana)
--- ancestral (recursiva)
?- ancestral(osvaldo,A).
   ancestral(osvaldo,vern)
   ancestral(osvaldo,tereza)
   ancestral(osvaldo,joana)
   ancestral(osvaldo,paulo)
   ancestral(osvaldo,jake)
   ancestral(osvaldo,ana)
   ancestral(osvaldo,leo)
   ancestral(osvaldo,bia)
?- ancestral(A,jake).
   ancestral(joana,jake)
   ancestral(jorge,jake)
   ancestral(lucia,jake)
   ancestral(marta,jake)
   ancestral(osvaldo,jake)
   ancestral(vern,jake)
?- ancestral(jake,A).
   false.

[unificacao.pl]
--- constantes e variaveis
a  =  a    unifica
a  =  b    NAO unifica
A  =  a    unifica   A = a
--- estruturas
f(A,b)  =  f(a,B)    unifica   A = a   B = b
f(A,A)  =  f(a,b)    NAO unifica
f(A,A)  =  f(a,B)    unifica   A = a   B = a
pai(A,jake)  =  pai(jorge,B)    unifica   A = jorge   B = jake
--- listas: [Cabeca|Cauda]
[A|B]  =  [1,2,3]    unifica   A = 1   B = [2,3]
[A|B]  =  []    NAO unifica
[A,B|C]  =  [a,b,c,d]    unifica   A = a   B = b   C = [c,d]
--- aritmetica NAO e unificacao
2+3  =  5    NAO unifica
```

2.1 Por que ancestral precisa de duas cláusulas? Qual é o caso base e qual é o caso recursivo?

precisa de duas pq uma é o caso base (ancestral(X, Y) :- progenitor(X, Y)) quando é pai ou mae direto, e a outra é o caso recursivo q chama ancestral de novo com o progenitor. sem a base nunca ia parar

2.2 Apague X \== Y da regra irmao e consulte irmao(jake, X). O que mudou? Por que a meta é necessária?

sem o X \== Y o irmao(jake, A) deu jake tambem, jake virou irmao dele mesmo. a meta é necessaria pra pessoa nao ser irma de si propria

2.3 Por que f(X,X)=f(a,b) não unifica mas f(X,X)=f(a,Y) unifica? Quais valores ficam em X e Y?

no f(X, X) = f(a, b) o X teria q ser a e b ao mesmo tenpo, ai nao unifica. no f(X, X) = f(a, Y) o X vira a e o Y tambem vira a, entao unifica. X = a e Y = a

2.4 avo responde em várias direções. Isso é possível numa função de Java ou Scheme? Explique a diferença.

em java ou scheme a funçao tem entrada e saida fixa, so vai num sentido. no prolog como é uma relaçao da pra perguntar dos dois lados (avos de jake ou netos de osvaldo) com o mesmo codigo

Etapa 3: Listas: o mesmo padrão do Scheme, em formato de relação

Previsão: O que concatena(X, Y, [1,2,3]) vai responder? Quantas respostas?

vai dar 3 respostas acho, cortando a lista em cada elemento

Saída do listas.pl

```
--- membro: serve para testar E para gerar
?- membro(b,[a,b,c]).
   membro(b,[a,b,c])
?- membro(z,[a,b,c]).
   false.
?- membro(A,[a,b,c]).
   membro(a,[a,b,c])
   membro(b,[a,b,c])
   membro(c,[a,b,c])
--- tamanho
?- tamanho([a,b,c],A).
   tamanho([a,b,c],3)
?- tamanho([],A).
   tamanho([],0)
--- concatena: o mesmo codigo, em varias direcoes
?- concatena([1,2],[3,4],A).
   concatena([1,2],[3,4],[1,2,3,4])
?- concatena(A,[3],[1,2,3]).
   concatena([1,2],[3],[1,2,3])
?- concatena([1],A,[1,2,3]).
   concatena([1],[2,3],[1,2,3])
?- concatena(A,B,[1,2,3]).
   concatena([],[1,2,3],[1,2,3])
   concatena([1],[2,3],[1,2,3])
   concatena([1,2],[3],[1,2,3])
   concatena([1,2,3],[],[1,2,3])
--- inverte
?- inverte([1,2,3],A).
   inverte([1,2,3],[3,2,1])
```

3.1 Em tamanho, qual é o caso base e qual é o passo recursivo? O que fica pendente a cada chamada?

caso base é tamanho([], 0) e o passo recursivo é tamanho([_|Cauda], N) :- tamanho(Cauda, M), N is M + 1. em cada chamada fica pendente o N is M + 1 esperando o resultado da cauda

3.2 Por que concatena(X,Y,[1,2,3]) tem 4 respostas? Compare com anexar do Scheme: o que ele não consegue fazer?

tem 4 pq a lista tem 3 elementos e da pra cortar em 4 lugares (antes do 1, depois do 1, depois do 2 e depois do 3). o anexar do scheme so junta duas listas, nao consegue separar uma lista em duas

3.3 membro(X,[a,b,c]) gerou a, b e c sem laço. Que mecanismo do Prolog fez isso?

foi o backtracking, ele tenta a primeira clausula (a cabeça) e depois volta e tenta a segunda procurando na cauda, ai vai gerando cada elemento

Etapa 4: Aritmética: onde o Prolog deixa de ser relacional

Previsão: O que mostram X = 2 + 3 e X is 2 + 3? E fatorial(N, 120)?

X = 2 + 3 e X is 2 + 3 os dois vao mostrar X = 5 eu acho, e o fatorial(N, 120) vai dar N = 5

Saída do aritmetica.pl

```
--- = unifica, is calcula
?- A=2+3.
   2+3=2+3
?- A is 2+3.
   5 is 2+3
?- 5=:=2+3.
   5=:=2+3
?- 2+3=5.
   false.
?- A is 7 mod 3.
   1 is 7 mod 3
?- A is 7//2.
   3 is 7//2
?- A is 2^10.
   1024 is 2^10
--- fatorial, fib e soma
?- fatorial(5,A).
   fatorial(5,120)
?- fatorial(0,A).
   fatorial(0,1)
?- fib(10,A).
   fib(10,55)
?- soma([1,2,3,4],A).
   soma([1,2,3,4],10)
--- aritmetica nao e relacional
?- fatorial(A,120).
   ERRO: instantiation_error
?- A is B+1.
   ERRO: instantiation_error
```

4.1 Explique com exemplos a diferença entre =, is e =:=.

= unifica sem calcular, ex X = 2 + 3 fica X = 2+3. is calcula o lado direito, ex X is 2 + 3 da X = 5. =:= compara os valores, ex 5 =:= 2 + 3 da true

4.2 Por que fatorial(N,120) dá erro e concatena(X,[3],[1,2,3]) funcionou? O que há de diferente na aritmética?

pq o is precisa q o lado direito ja tenha todos os valores, no fatorial(N, 120) o N nao tem valor entao da erro de instaciaçao. o concatena so usa unificaçao entao funciona nos dois sentidos. a aritmetica nao é relacional

4.3 Compare o fatorial em Prolog com o fact em Haskell: o que é igual e o que é diferente?

a estrutura é igual, caso base fact 0 = 1 e caso recursivo n * fact (n - 1). no prolog o resultado vai como argumento extra (fatorial(N, F)) e usa is pra calcular, no haskell a funçao so retorna o valor

Etapa 5: Controlando (e sofrendo com) a busca

Previsão: qual de solteiro1/solteiro2 dá false? maximo2(5,3,M) uma ou duas respostas? maximo3(5,3,3) true ou false?

solteiro2 da false, maximo2(5, 3, M) vai dar duas respostas e o maximo3(5, 3, 3) acho q da false por causa do corte

Saída de controle.pl e mensagem de ancestral_ruim

```
[controle.pl]
--- A) backtracking: acompanhe a ordem das tentativas
?- mesmo_gosto(X, Y).
```

```
   tenta ana e ana
   tenta ana e bia
   tenta ana e caio
   resposta: mesmo_gosto(ana,caio)
   tenta bia e ana
   tenta bia e bia
   tenta bia e caio
   tenta caio e ana
   resposta: mesmo_gosto(caio,ana)
   tenta caio e bia
   tenta caio e caio
--- B) negacao: a ordem das metas muda a resposta
?- solteiro1(A).
   solteiro1(osvaldo)
   solteiro1(paulo)
   solteiro1(jake)
?- solteiro2(A).
   false.
--- C) corte
?- maximo1(5,3,A).
   maximo1(5,3,5)
?- maximo2(5,3,A).
   maximo2(5,3,5)
   maximo2(5,3,3)
?- maximo3(5,3,A).
   maximo3(5,3,5)
?- maximo1(5,3,3).
   false.
?- maximo3(5,3,3).
   maximo3(5,3,3)

[laco_infinito.pl]
ancestral_bom(osvaldo, jake)?
  sim
ancestral_ruim(osvaldo, jake)? (vai estourar a pilha)

Fatal Error: local stack overflow (size: 16384 Kb, reached: 16383 Kb, environment variable
used: LOCALSZ)
```

Previsão: Quantas colorações existem com 3 cores? E com 2 cores?

com 3 cores acho q 12 e com 2 cores nenhuma

Saída do mapa.pl

```
--- coloracoes com 3 cores, na ordem [RS, SC, PR, SP, MS, MG, RJ, ES]
[vermelho,verde,vermelho,verde,azul,vermelho,azul,verde]
[vermelho,verde,vermelho,azul,verde,vermelho,verde,azul]
--- quantas coloracoes existem com 3 cores?
24
--- e com 2 cores?
?- mapa([vermelho,verde],A).
   false.
--- e com 4 cores?
1728
```

5.1 Com o rastro do bloco A, explique como o Prolog encontrou as respostas de mesmo_gosto(X,Y). Que meta falhou e para onde voltou?

primeiro ele tenta ana e ana, ai a meta X \== Y falha pq sao iguais e ele volta (backtracking) pro amigo(Y) e tenta ana e bia, depois ana e caio. ai gosta(ana, cafe) e gosta(caio, cafe) deu certo e achou a primeira resposta. depois continua e acha caio e ana

5.2 Por que solteiro2 dá false e solteiro1 não? Por que solteiro1 afirma que osvaldo é solteiro?

no solteiro2 o \+ casado(X) vem primeiro com X sem valor, casado(X) consegue provar (vern) entao a negaçao falha e da false. no solteiro1 o homem(X) gera o X antes e so depois testa. osvaldo aparece solteiro pq nao tem fato casado(osvaldo) na base, mundo fechado, ele nao consegue provar q é casado

5.3 maximo3(5,3,3) deu true. Explique por que o corte não protegeu esse uso. Como você corrigiria?

pq na consulta maximo3(5, 3, 3) o terceiro argumento ja vem como 3, entao a primeira clausula nem unifica (5 e 3 nao casam) e o corte nem chega a ser executado, vai pra segunda clausula q aceita qualquer coisa. pra corrigir: maximo3(X, Y, Z) :- X >= Y, !, Z = X

5.4 Por que ancestral_ruim estoura a pilha e ancestral_bom não, se dizem a mesma coisa logicamente?

no ruim a primeira meta chama ela mesma com os mesmos argumentos (recursao a esqerda), entao nunca chega no progenitor e fica chamando ate estourar a pilha. no bom o progenitor vem antes de chamar de novo, a ordem das metas muda tudo

5.5 Quantas colorações com 3, 2 e 4 cores? Por que o programa é declarativo apesar de fazer busca?

com 3 cores achou 24, com 2 cores nenhuma (false) e com 4 cores 1728. é declarativo pq a gente so descreve o que é uma coloraçao valida (vizinhos com cor diferente), nao diz como achar, a busca fica por conta do prolog

Fechamento: O que você viu e onde isso se encaixa

6.1 Explique a diferença entre o paradigma lógico e o funcional usando concatena e anexar.

no funcional o anexar é uma funçao q recebe duas listas e devolve uma. no logico o concatena é uma relaçao, da pra usar pra juntar e tambem pra separar uma lista, em varios sentidos

6.2 Cite duas deficiências do Prolog que você observou, ligando cada uma a um programa.

uma é a ordem das metas importar, no laco_infinito o ancestral_ruim estourou a pilha. outra é o mundo fechado com negaçao, no controle o solteiro1 disse q osvaldo é solteiro sem saber

6.3 Para que tipo de problema você escolheria Prolog em vez de Java? E para qual não escolheria?

escolheria prolog pra problema de busca e regras, tipo colorir mapa, banco de dados dedutivo e sistema especialista. nao escolheria pra coisa com muita conta ou sistema grande, pq a aritmetica é fraca e controlar a ordem da busca é dificil, ai java é melhor